

Diskrete Strukturen (WS 2024-25) - Problem sheet 2

Bitte nur Probleme 2.1, 2.2 und 2.3 einreichen.

2.1 [10]

Bitte direkt auf moodle als Quiz lösen. Für die Mündliche Präsentation: bitte präsentieren Sie alle 4 Fragen.

2.2 [10]

Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $9 \mid n$ gdw $9 \mid d_0 + \dots + d_k$.

2.3 [10]

Es seien die folgenden Prädikate gegeben:

- $F(x)$ drückt aus: “ x ist ein Fenster”.
- $D(x)$ drückt aus: “ x ist doppelt verglast”.
- $S(x)$ drückt aus: “ x ist eine Schule”.
- $B(x, y)$ drückt aus: “ x befindet sich in y ”.

1. Formalisieren Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik:

- (a) Es existiert eine Schule.
- (b) Es existiert ein Fenster, das nicht doppelt verglast ist.
- (c) Es existiert eine Schule, in der alle Fenster doppelt verglast sind.

2. Formulieren Sie die folgende Aussage in natürlicher Sprache:

$$(iv) \quad \forall z \left(F(z) \wedge D(z) \Rightarrow (\exists x S(x) \wedge B(z, x)) \right)$$

2.4 Es seien die folgenden ‘Prädikate gegeben:

- $M(x)$ drückt aus, dass x ein Mond ist.
- $K(x)$ drückt aus, dass x Käse ist.
- $T(x, y)$ drückt aus, dass x durch y teilbar ist.

1. **Formalisieren** Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik:

- (a) Alle Monde sind Käse.
- (b) Es gibt keinen Mond, der Käse ist.
- (c) Es gibt zwei Monde, die durch denselben Käse teilbar sind.

2. Formulieren Sie die folgenden Aussagen in natürlicher Sprache:

- (iv) $\forall z(K(z) \vee \neg K(z))$
- (v) $\exists x \forall y(K(x) \wedge (M(y) \Rightarrow T(x, y)))$

2.5 Schreiben Sie die folgenden Prädikate als Formeln (Sie können alle üblichen arithmetischen Symbole wie $=, <, \leq, +, \cdot, |$ verwenden. Sie können annehmen, dass das Universum aller Objekte $\mathbb{N}$ ist.

- $A(x) :=$ “ x ist eine Summe von zwei Quadraten natürlicher Zahlen.”
- $B(x, y, z) :=$ “ x ist der größte gemeinsame Teiler von y und z ”

2.6 Seien $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}_+$. Zeigen Sie dass $a \equiv b \pmod{n}$ gdw. $n \mid a - b$.

2.7 Entscheide ob die Aussagen “ $2^n - 1$ ist prim” und “ n ist prim” äquivalent sind. (in der Vorlesung habe ich falschlicherweise gesagt dass dies in Übungen nicht besprochen wird weil es zu hart ist - das war Quatsch).

2.8 Sei $n \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass $n^2 \equiv 0 \pmod{4}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

2.9 Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $11 \mid n$ gdw $11 \mid d_0 - d_1 + d_2 - \dots + (-1)^k d_k$.